



综合与实践

猜想、证明与拓广

任意给定一个正方形，是否存在另一个正方形，它的周长和面积分别是已知正方形周长和面积的 2 倍？你是怎样解决这个问题的？

让我们从这个问题出发，研究更一般的情形。

猜想与证明

1. 从上述问题出发，你能提出哪些更一般的问题或猜想？你能解决你的问题或验证你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的 2 倍？

(1) 怎样解决这个问题？先独立思考，再与同伴交流解决这个问题的思路。

(2) 选择一些具体的矩形试一试，你有什么发现和猜想？能证明你的猜想吗？

拓广与证明

1. 你能将上述“猜想与证明”的问题 2 加以拓广，并提出自己的猜想吗？你能验证你的猜想吗？

2. 任意给定一个矩形，是否存在另一个矩形，它的周长和面积分别是已知矩形周长和面积的一半？

(1) 你有怎样的猜想？请选择一些具体的矩形试一试。

(2) 你的猜想需要修正吗？与同伴进行交流。

(3) 如何证明你的猜想？

反思与再拓广

1. 在解决上述问题的过程中，你遇到了什么困难？是如何克服的？积累了哪些解决问题的经验？

2. 你还能提出哪些可以继续研究的问题？与同伴交流你提出的新问题及探索过程。

池塘里有多少条鱼

想知道一个鱼缸里有几条鱼，只要数一数就可以了。想知道一个池塘里有多少条鱼，就不能一条一条数了，该怎么办呢？

请你与同学组成合作小组，设计估计池塘里有多少条鱼的方案。

设计方案

1. 回顾解决过的类似问题，你们有哪些经验？能将这个现实问题转化成怎样的数学问题？
2. 设计一个试验方案，模拟估计池塘里有多少条鱼。试验的预期是什么？为此需要做哪些准备？应该注意什么？
3. 模拟试验与现实中估计池塘里有多少条鱼的方式有何关系？

实施方案

1. 以小组为单位，按照试验方案进行模拟试验。
2. 通过模拟试验能获得预期的结果吗？怎样验证？
3. 类比模拟试验，小组合作设计估计池塘里有多少条鱼的方案，将试验方案制作成海报，并说明所用到的数学原理。

评估反思

1. 回顾设计试验方案的过程，你们积累了哪些经验？
2. 利用你们设计的方案还可以解决哪些现实的问题？请举例说明。
3. 结合反思完善海报内容。

成果展示

1. 各小组展示制作的海报。
2. 各小组对设计试验方案的过程与经验进行交流和评价，提出可以进一

步研究的问题。